מבחן התאמה – האם כדאי לי להירשם לסדנת ההכנה בפיסיקה?

המבחן נועד לעזור לכם להחליט אם כדאי לכם ללמוד את **סדנת ההכנה בפיסיקה (91463)** לפני הקורס **יסודות הפיסיקה א (20113)** או הקורס **יסודות הפיסיקה (20125)**. המבחן אינו נבדק ואינו משפיע על לימודיכם. כדי שהתוצאה תשקף את הידע שלכם, פתרו אותו לבד, בלי עזרה ובלי לחפש תשובות.

הוראות:

• במבחן 37 שאלות אמריקאיות. לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד.

• **חלק א'** (שאלות 1–17): מתמטיקה. **חלק ב'** (שאלות 18–37): פיסיקה בסיסית.

• מותר להשתמש במחשבון. ודאו שהמחשבון מכוון למעלות (DEG) ולא לרדיאנים (RAD).

• מצורף דף נוסחאות.

• זמן מומלץ: כשעה.

• אם אינכם יודעים את התשובה לשאלה, כתבו בטבלת התשובות "לא יודע/ת". אל תנחשו – ניחוש עלול לתת לכם תמונה לא נכונה של הידע שלכם.

• כתבו את תשובותיכם בטבלה שבסוף המבחן. בטבלה מופיעות גם התשובות הנכונות – השוו אליהן רק אחרי שסיימתם לענות על כל השאלות.

דף נוסחאות

מהירות ממוצעת:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

תאוצה ממוצעת:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

תנועה בתאוצה קבועה:

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v = v_0 + at$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

החוק השני של ניוטון: $\Sigma F = ma$

כוח הכובד: mg, כאשר $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$

צפיפות:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

פתרונות המשוואה הריבועית $ax^2 + bx + c = 0$**:**

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

חלק א' – מתמטיקה

1. מחיר של מוצר עלה ב- 20%. אחרי זמן מה ירד המחיר החדש ב- 20%.
מה נכון לגבי המחיר הסופי, בהשוואה למחיר המקורי?

א. המחיר הסופי שווה למחיר המקורי.
ב. המחיר הסופי נמוך ב- 4% מהמחיר המקורי.
ג. המחיר הסופי גבוה ב- 4% מהמחיר המקורי.
ד. המחיר הסופי נמוך ב- 2% מהמחיר המקורי.

2. למה שווה הביטוי הבא?

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$$

א. $\frac{2}{a+b}$ ב. $\frac{1}{a+b}$
ג. $\frac{a+b}{ab}$ ד. $\frac{ab}{a+b}$

3. למה שווה הביטוי הבא?

$$\frac{x^5 \cdot x^{-2}}{x^4}$$

א. x^{-14} ב. x^{11}
ג. $x^{-2.5}$ ד. x^{-1}

4. למה שווה הביטוי הבא?

$$\frac{6 \times 10^{-4}}{3 \times 10^{2}}$$

א. 2×10^{-6} ב. 2×10^{-2}

ג. 2×10^{2} ד. 3×10^{-6}

5. מהו הפתרון של המשוואה $3(x-2) = 5 - 2x$?

א. $x = 11$ ב. $x = 2.2$

ג. $x = 1.4$ ד. $x = -0.2$

6. מבודדים את a מתוך הנוסחה $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$. מה מתקבל?

א. $a = \frac{(v - v_0)^2}{2\Delta x}$ ב. $a = \frac{v^2}{2\Delta x} - v_0^2$

ג. $a = 2\Delta x(v^2 - v_0^2)$ ד. $a = \frac{v^2 - v_0^2}{2\Delta x}$

7. מהו הפתרון של מערכת המשוואות הבאה?

$$2x + y = 7$$

$$x + 3y = 11$$

א. $x = 4, y = -1$ ב. $x = 2, y = 3$

ג. $x = -1, y = 4$ ד. $x = 3, y = 1$

8. רכבת יוצאת מחיפה לתל אביב בשעה 8:00, ונוסעת במהירות קבועה של 80 קמ״ש. רכבת שנייה יוצאת מתל אביב לחיפה בשעה 8:30, על מסילה מקבילה, ונוסעת במהירות קבועה של 100 קמ״ש. המרחק בין חיפה לתל אביב הוא 100 ק״מ. באיזו שעה נפגשות הרכבות?

א. 8:50 ב. 8:33

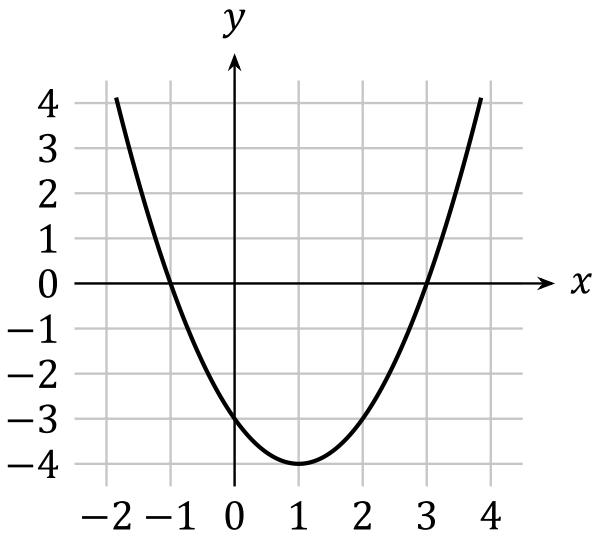
ג. 9:03 ד. 8:17

9. מהם הפתרונות של המשוואה $2x^2 - 3x - 2 = 0$?

א. $x = -2, x = 0.5$ ב. $x = 2, x = 0.5$

ג. $x = 2, x = -0.5$ ד. $x = 1, x = -1$

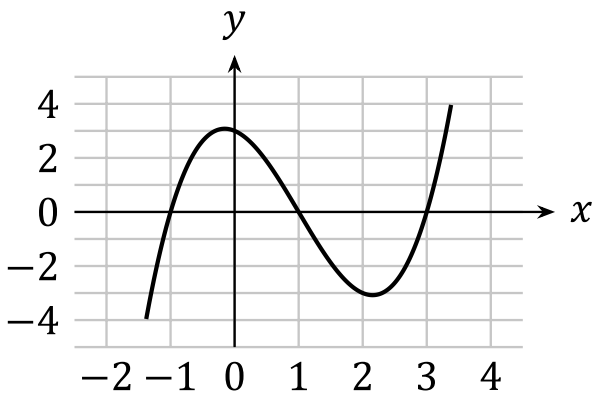
10. בתרשים גרף של פרבולה. איזו מהמשוואות הבאות מתארת אותה?



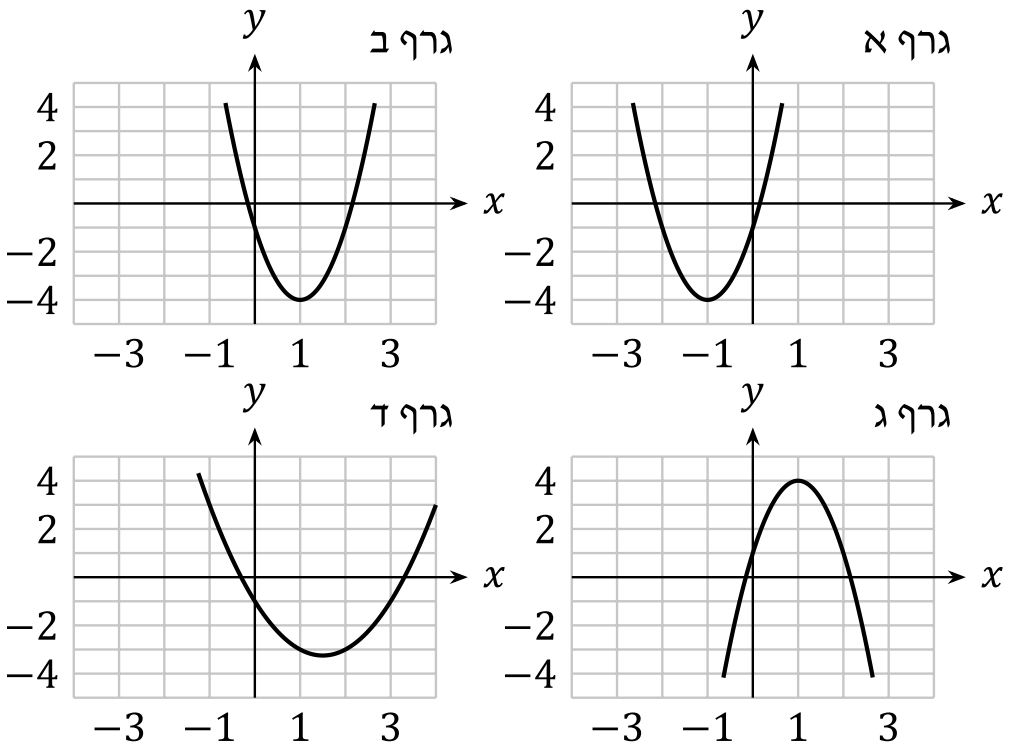
א. $y = x^2 + 2x - 3$ ב. $y = x^2 - 2x - 3$

ג. $y = -x^2 + 2x + 3$ ד. $y = x^2 - 2x + 3$

11. בתרשים הבא גרף של הפונקציה $y = f(x)$:



איזה מהגרפים הבאים מתאר את הנגזרת שלה, $f'(x)$?



א. גרף א

ב. גרף ב

ג. גרף ג

ד. גרף ד

12. נתונה הנוסחה הבאה, שבה הגודל k קבוע:

$$y = \frac{kx^2}{z}$$

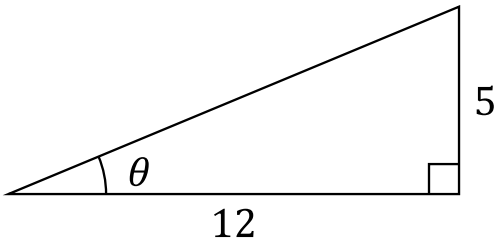
מגדילים את x פי 2, ובאותו זמן מקטינים את z פי 2. מה קורה ל- y?

א. y גדל פי 8.
ב. y גדל פי 4.
ג. y גדל פי 2.
ד. y אינו משתנה.

13. ישר עובר דרך הנקודות $(-1, 1)$ ו- $(3, 9)$. מהי משוואת הישר?

א. $y = 4x + 5$
ב. $y = 0.5x + 1.5$
ג. $y = 2x + 1$
ד. $y = 2x + 3$

14. בתרשים משולש ישר־זווית, ואורכי הניצבים בו הם 5 ס״מ ו- 12 ס״מ.
מהי הזווית θ?

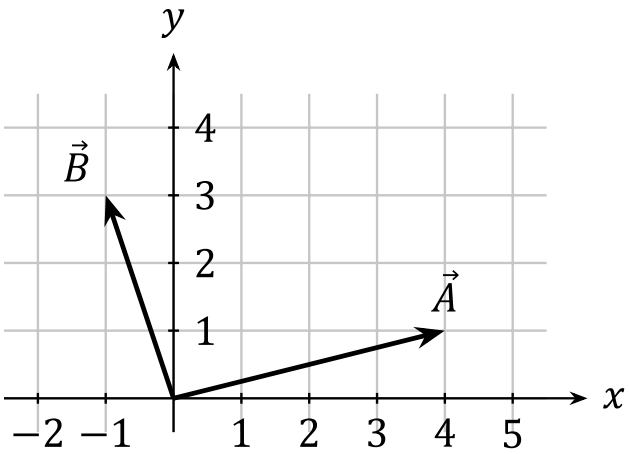


א. $67.4°$
ב. $22.6°$
ג. $24.6°$
ד. $0.39°$

15. במשולש ישר־זווית אורך היתר הוא 10 ס״מ, ואחת הזוויות החדות היא $30°$. מהו אורך הניצב הסמוך לזווית זו (הניצב שאינו מולה)?

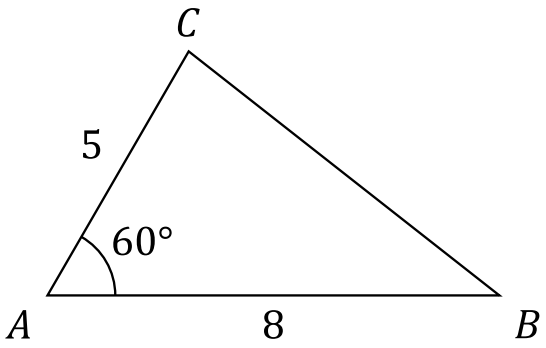
א.	8.66 cm	ב.	5 cm
ג.	5.77 cm	ד.	17.3 cm

16. נתונים שני וקטורים, $\vec{A}$ ו- $\vec{B}$, כבתרשים. מהו גודל הווקטור $\vec{A}+\vec{B}$?



א.	7.3	ב.	5.4
ג.	5	ד.	7

17. במשולש ABC שבתרשים נתון: $AB = 8$, $AC = 5$, והזווית A היא $60°$. מהו אורך הצלע BC?



א.	9.43	ב.	3
ג.	7	ד.	11.36

חלק ב' – פיסיקה בסיסית

18. מקומו של גוף, x, תלוי בזמן, t, לפי הקשר $x = At^2$, כאשר x נמדד במטרים ו- t בשניות. מהן היחידות של הקבוע A?

א.	$\mathrm{m/s}$	ב.	$\mathrm{m \cdot s^2}$
ג.	$\mathrm{m/s^2}$	ד.	$\mathrm{s^2/m}$

19. משך זמן של 250 מיקרו־שניות ($250\ \mu\mathrm{s}$) שווה ל-

א.	$2.5 \times 10^{-1}\ \mathrm{s}$	ב.	$2.5 \times 10^{-7}\ \mathrm{s}$
ג.	$2.5 \times 10^{-4}\ \mathrm{s}$	ד.	$2.5 \times 10^{5}\ \mathrm{s}$

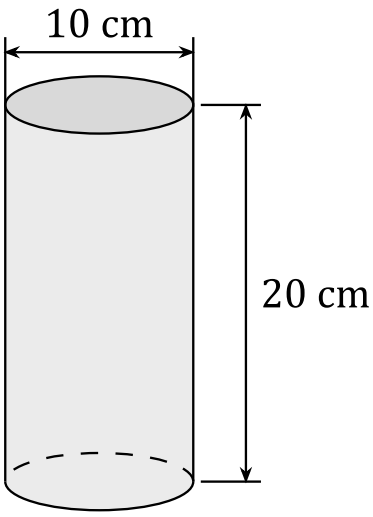
20. מכונית נוסעת במהירות של 72 קמ״ש. מהי מהירותה ב- $\mathrm{m/s}$?

א.	20	ב.	7.2
ג.	259.2	ד.	1.2

21. ארבעה גופים נעים במהירויות הבאות. איזה מהם הוא המהיר ביותר?

א.	105 קמ״ש	ב.	$25\ \mathrm{m/s}$
ג.	100 קמ״ש	ד.	$30\ \mathrm{m/s}$

22. בתרשים גליל עשוי אלומיניום. קוטר הגליל 10 cm וגובהו 20 cm.
צפיפות האלומיניום היא $2.7\ \mathrm{g/cm^3}$. מהי מסת הגליל?

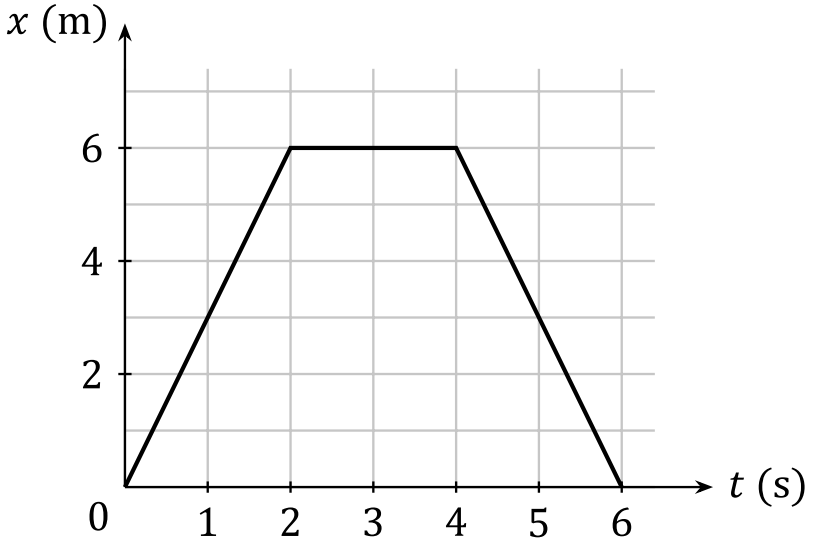


א. 17.0 kg
ב. 4.24×10^3 kg
ג. 1.35 kg
ד. 4.24 kg

23. מכונית נוסעת 120 ק״מ במשך 1.5 שעות, ואחר כך עוד 60 ק״מ במשך שעה אחת. מהי מהירותה הממוצעת בכל הנסיעה?

א. 70 קמ״ש
ב. 72 קמ״ש
ג. 80 קמ״ש
ד. 90 קמ״ש

שאלות 24–25 מתייחסות לגרף הבא, המתאר את מקומו, x, של גוף הנע לאורך קו ישר, כפונקציה של הזמן, t.



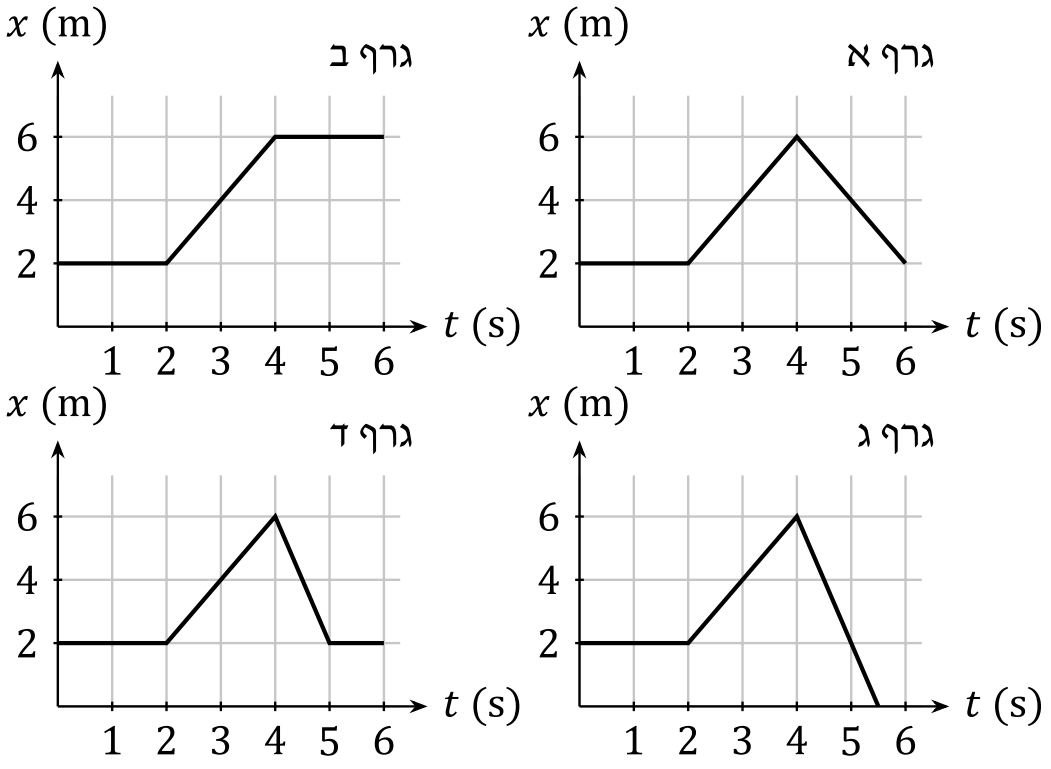
24. מהי מהירות הגוף בפרק הזמן שבין $t = 4\ \text{s}$ ל- $t = 6\ \text{s}$?

א.	$3\ \text{m/s}$	ב.	0
ג.	$-1.5\ \text{m/s}$	ד.	$-3\ \text{m/s}$

25. מהי הדרך הכוללת שעבר הגוף מ- $t = 0$ עד $t = 6\ \text{s}$?

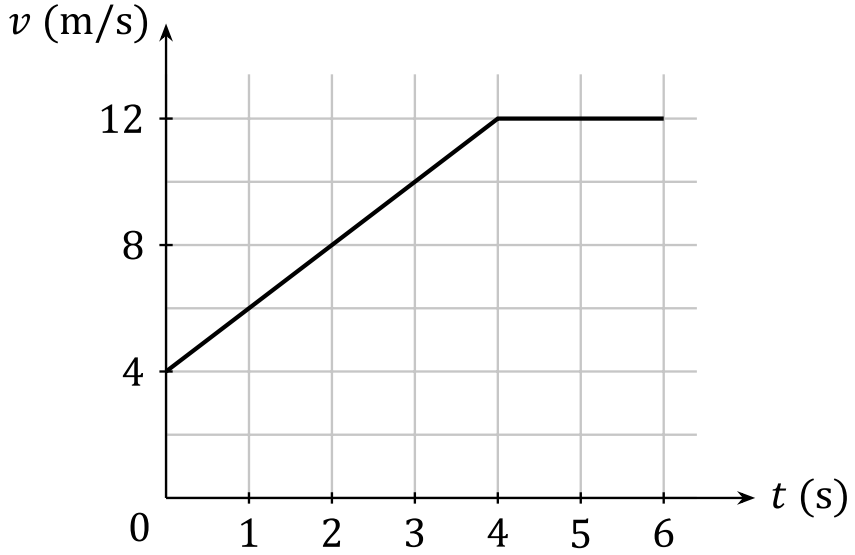
א.	$12\ \text{m}$	ב.	0
ג.	$6\ \text{m}$	ד.	$18\ \text{m}$

26. גוף נמצא במנוחה בנקודה $x = 2\ \text{m}$ במשך 2 שניות. לאחר מכן הוא נע בכיוון החיובי של ציר x, במהירות קבועה של $2\ \text{m/s}$, במשך 2 שניות. לבסוף הוא חוזר לנקודת ההתחלה שלו במהירות קבועה של $4\ \text{m/s}$, ונעצר שם. איזה מהגרפים הבאים מתאר את מקומו של הגוף כפונקציה של הזמן?



א. גרף א
ב. גרף ב
ג. גרף ג
ד. גרף ד

שאלות 27–28 מתייחסות לגרף הבא, המתאר את מהירותו, v, של גוף הנע לאורך קו ישר, כפונקציה של הזמן, t.



27. מהי תאוצת הגוף בפרק הזמן שבין $t = 0$ ל- $t = 4\ \text{s}$?

א.	$3\ \text{m/s}^2$	ב.	$2\ \text{m/s}^2$
ג.	$0.5\ \text{m/s}^2$	ד.	$12\ \text{m/s}^2$

28. מהו ההעתק של הגוף מ- $t = 0$ עד $t = 6\ \text{s}$?

א.	$72\ \text{m}$	ב.	$48\ \text{m}$
ג.	$56\ \text{m}$	ד.	$32\ \text{m}$

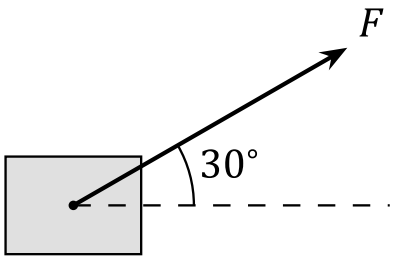
29. מכונית נוסעת במהירות של $20\ \text{m/s}$. הנהג בולם, והמכונית מאטה בתאוטה קבועה עד שהיא נעצרת, אחרי שעברה $40\ \text{m}$. מהו גודל התאוטה של המכונית?

א.	$0.5\ \text{m/s}^2$	ב.	$10\ \text{m/s}^2$
ג.	$2.5\ \text{m/s}^2$	ד.	$5\ \text{m/s}^2$

30. על גוף פועלים שני כוחות: כוח של 6 N מזרחה וכוח של 8 N צפונה. מהו גודל הכוח השקול הפועל על הגוף?

א.	10 N	ב.	14 N
ג.	2 N	ד.	7 N

31. על גוף פועל כוח של 20 N, בזווית של 30° מעל הכיוון האופקי (ראו תרשים). מהו הרכיב האופקי של הכוח?

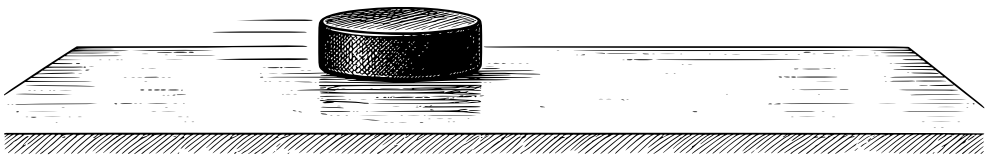


א.	10 N	ב.	23.1 N
ג.	17.3 N	ד.	34.6 N

32. על גוף פועלים שני כוחות בלבד, שגודלם 5 N ו- 3 N. הזווית בין הכוחות אינה ידועה. איזה מהערכים הבאים **אינו יכול** להיות גודל הכוח השקול?

א.	1 N	ב.	2 N
ג.	5 N	ד.	8 N

33. דיסקית מחליקה על משטח קרח אופקי וחלק לגמרי (אין חיכוך ואין התנגדות אוויר), במהירות קבועה ימינה. איזה מהמשפטים הבאים נכון?



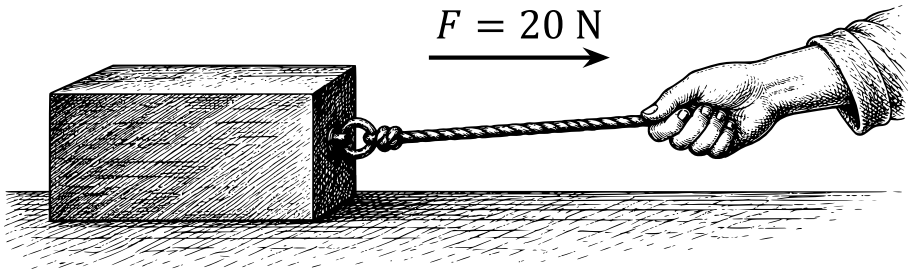
א. פועל על הדיסקית כוח ימינה, והוא ששומר על תנועתה.

ב. הכוח השקול הפועל על הדיסקית הוא אפס.

ג. פועל על הדיסקית כוח ימינה, והוא הולך וקטן עם הזמן.

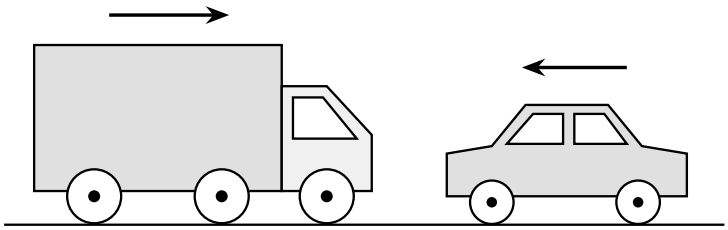
ד. לא פועל על הדיסקית שום כוח.

34. ארגז שמסתו $4\ \text{kg}$ מונח על רצפה אופקית. מושכים אותו בעזרת חוט אופקי, בכוח של $20\ \text{N}$ (ראו תרשים). כוח החיכוך הפועל על הארגז הוא $8\ \text{N}$. מהו גודל התאוצה של הארגז?



א.	$5\ \text{m/s}^2$	ב.	$7\ \text{m/s}^2$
ג.	$2\ \text{m/s}^2$	ד.	$3\ \text{m/s}^2$

35. משאית כבדה מתנגשת חזיתית במכונית קטנה. מה נכון לגבי הכוחות שהשתיים מפעילות זו על זו בזמן ההתנגשות?



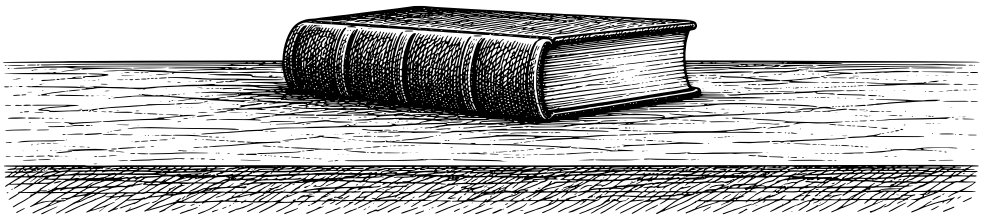
א. הכוח שהמשאית מפעילה על המכונית גדול מהכוח שהמכונית מפעילה על המשאית.

ב. הכוח שהמכונית מפעילה על המשאית גדול מהכוח שהמשאית מפעילה על המכונית.

ג. שני הכוחות שווים בגודלם.

ד. רק המשאית מפעילה כוח על המכונית.

36. ספר מונח במנוחה על שולחן. כדור הארץ מושך את הספר כלפי מטה (כוח הכובד). לפי החוק השלישי של ניוטון, לכל כוח יש כוח "תגובה".
מהו כוח התגובה לכוח הכובד הפועל על הספר?



א. הכוח שהשולחן מפעיל על הספר, כלפי מעלה.

ב. הכוח שהספר מפעיל על כדור הארץ, כלפי מעלה.

ג. הכוח שהספר מפעיל על השולחן, כלפי מטה.

ד. לכוח הכובד אין כוח תגובה.

37. אדם שמסתו 60 kg עומד במעלית שעולה במהירות קבועה. מה נכון לגבי הכוח שרצפת המעלית מפעילה על האדם?

א. הוא שווה ל- 600 N.
ב. הוא גדול מ- 600 N.
ג. הוא קטן מ- 600 N.
ד. הוא אפס.

טבלת תשובות

כתבו בעמודה "התשובה שלך" את האות של התשובה שבחרתם (א, ב, ג או ד), או "לא יודע/ת" אם אינכם יודעים. רק אחרי שסיימתם, השוו לעמודה "התשובה הנכונה".

חלק א' – מתמטיקה			חלק ב' – פיסיקה		
שאלה	התשובה שלך	התשובה הנכונה	שאלה	התשובה שלך	התשובה הנכונה
1		ב	18		ג
2		ג	19		ג
3		ד	20		א
4		א	21		ד
5		ב	22		ד
6		ד	23		ב
7		ב	24		ד
8		א	25		א
9		ג	26		ד
10		ב	27		ב
11		ב	28		ג
12		א	29		ד
13		ד	30		א
14		ב	31		ג
15		א	32		א
16		ג	33		ב
17		ג	34		ד
			35		ג
			36		ב
			37		א

איך לפרש את התוצאה

ספרו את התשובות הנכונות בכל חלק בנפרד. "לא יודע/ת" נחשבת כתשובה לא נכונה.

- **לפחות 11 תשובות נכונות בחלק ב' (פיסיקה), וגם לפחות 10 בחלק א' (מתמטיקה):** אפשר להירשם ישירות ליסודות הפיסיקה.
- **לפחות 11 תשובות נכונות בחלק ב', אבל פחות מ- 10 בחלק א':** אפשר להירשם ליסודות הפיסיקה, אבל לפני כן מומלץ לחזור על הנושאים המתמטיים שבהם טעיתם.
- **פחות מ- 11 תשובות נכונות בחלק ב' (פיסיקה):** מומלץ להירשם לסדנת ההכנה בפיסיקה.